

Arbeitsform:

Bildet Zweier- bzw. Dreiergruppen für den praktischen Teil.

Jede Schülerin und jeder Schüler muss aber einen **eigenständigen** Laborbericht abgeben. Duplikate bzw. weitreichende Kopien werden nicht akzeptiert. Router- und Switchnamen sind zu personalisieren. Dokumentiert am Deckblatt auch die Namen Eurer ArbeitskollegInnen.

Dauer:

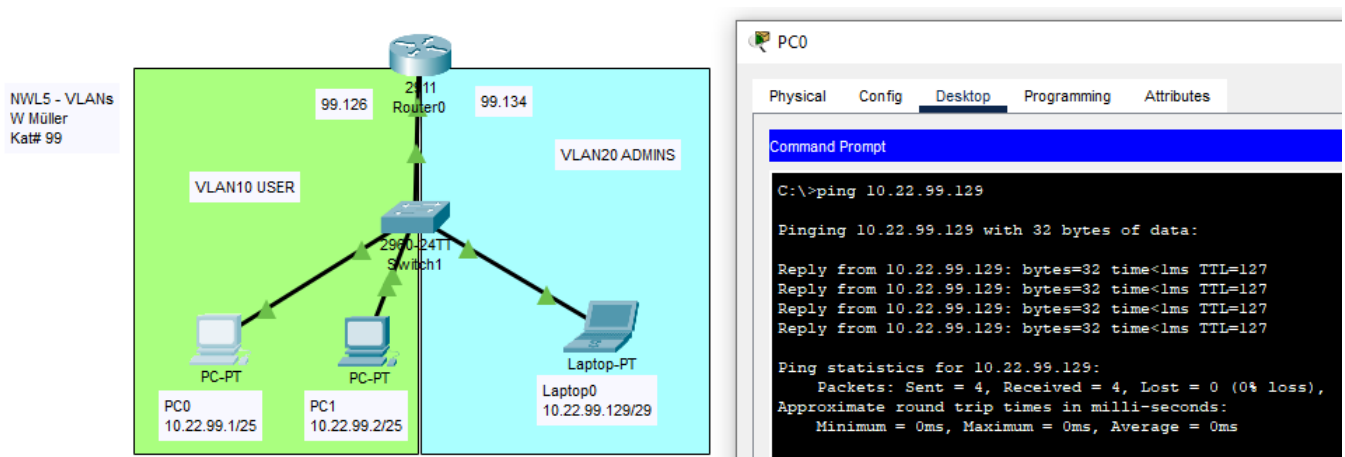
4 Schulstunden.

Hilfe:

Einführung durch Lehrer im Unterricht.

Cisco IOS Cheat-sheet

Cisco Kursunterlagen: Routing und Switching Essentials / Chapter 6 VLANs



Teil 1 – Router on a Stick - Szenario im Packettracer:

Dokumentiert und konfiguriert Euer Szenario auf Eurem persönlichen Laptop zuerst als Packettracer Szenario:

Arbeitet mit den Ergebnissen vom letzten Arbeitsauftrag weiter indem Ihr das letzte PT-Szenario als NWL6-Name erneut abspeichert und damit weiterarbeitet. Verwendet auch das Adressschema vom letzten Arbeitsauftrag!

1. Konfiguriert einen neuen 2960er Switch mit den VLANs 10_USER (/25 Netz) und 20_ADMIN (/29 Netz). Die Ports(=Switchinterfaces) 1 bis 10 kommen ins VLAN10, 11 bis 20 ins VLAN20. Steckt im ersten Schritt die Leitungen vom Router (Gi0/0 bzw. Gi0/1) an das Port 10 bzw. an das Port 20, die PCs an die Ports 1,2 bzw. 11.

Dokumentiert die Konfigurationskommandos, das PT-Szenario sowie einen erfolgreichen ping über die Subnetzgrenze hinweg mit screenshots.

Switch config:

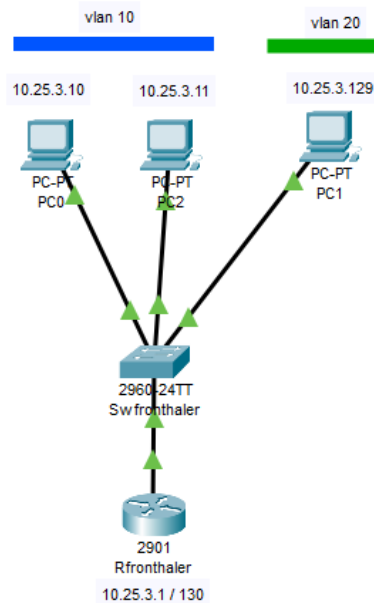
```

swfronthaler>enable
swfronthaler#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
swfronthaler(config)#vlan 10
swfronthaler(config-vlan)#name user
swfronthaler(config-vlan)#exit
swfronthaler(config)#vlan 20
swfronthaler(config-vlan)#name admin
swfronthaler(config-vlan)#exit
swfronthaler(config)#interface range fa0/1 - 10
swfronthaler(config-if-range)#switchport mode access
swfronthaler(config-if-range)#switchport access vlan 10
swfronthaler(config-if-range)#exit
swfronthaler(config)#interface range fa0/11 - 20
swfronthaler(config-if-range)#switchport mode access
swfronthaler(config-if-range)#switchport access vlan 20
swfronthaler(config-if-range)#exit
swfronthaler(config)#

```

Ports:

Port	Link	VLAN	IP Address	MAC Address
FastEthernet0/1	Up	10	--	0006.2A03.6D01
FastEthernet0/2	Down	10	--	0006.2A03.6D02
FastEthernet0/3	Up	10	--	0006.2A03.6D03
FastEthernet0/4	Down	10	--	0006.2A03.6D04
FastEthernet0/5	Down	10	--	0006.2A03.6D05
FastEthernet0/6	Down	10	--	0006.2A03.6D06
FastEthernet0/7	Down	10	--	0006.2A03.6D07
FastEthernet0/8	Down	10	--	0006.2A03.6D08
FastEthernet0/9	Down	10	--	0006.2A03.6D09
FastEthernet0/10	Down	10	--	0006.2A03.6D0A
FastEthernet0/11	Down	20	--	0006.2A03.6D0B
FastEthernet0/12	Down	20	--	0006.2A03.6D0C
FastEthernet0/13	Down	20	--	0006.2A03.6D0D
FastEthernet0/14	Down	20	--	0006.2A03.6D0E
FastEthernet0/15	Down	20	--	0006.2A03.6D0F
FastEthernet0/16	Down	20	--	0006.2A03.6D10
FastEthernet0/17	Down	20	--	0006.2A03.6D11
FastEthernet0/18	Down	20	--	0006.2A03.6D12
FastEthernet0/19	Down	20	--	0006.2A03.6D13
FastEthernet0/20	Down	20	--	0006.2A03.6D14
FastEthernet0/21	Down	1	--	0006.2A03.6D15
FastEthernet0/22	Down	1	--	0006.2A03.6D16
FastEthernet0/23	Down	1	--	0006.2A03.6D17
FastEthernet0/24	Down	1	--	0006.2A03.6D18
GigabitEthernet0/1	Down	1	--	0006.2A03.6D19
GigabitEthernet0/2	Up	1	--	0006.2A03.6D1A
Vlan1	Up	1	10.25.3.125/25	0001.C9BC.4D9E

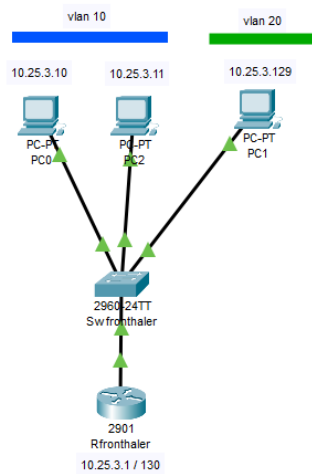


- Konfiguriert den Uplink zum Router in einen dot1q Trunk um.
Auf der Leitung werden also beide VLANs transportiert. Der Router braucht also nur mehr ein Anschlusskabel.

Konfiguriere die IP-Subnetze am Router zu Subinterfaces um und dokumentiere die Konfigurationskommandos.

Konfiguriere am Switch am Port Gi0/1 den dot1q Uplink und erlaube dort beide VLANs.

Macht einen screenshot vom PT Szenario.



Testet erneut die Connectivity zwischen den PCs.

Pc0 auf pc2:

```
C:\>ping 10.25.3.11

Pinging 10.25.3.11 with 32 bytes of data:

Reply from 10.25.3.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.25.3.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.25.3.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.25.3.11:
    Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Pc0 auf pc1:

```
C:\>ping 10.25.3.11

Pinging 10.25.3.11 with 32 bytes of data:

Reply from 10.25.3.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.25.3.11: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.25.3.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.25.3.11: bytes=32 time=12ms TTL=127

Ping statistics for 10.25.3.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 12ms, Average = 3ms
```

Merken die PCs, dass sie nun in einem VLAN hängen? Nein

Config:

```
ffronthaler>enable
ffronthaler#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ffronthaler(config)#interface gi0/0
ffronthaler(config-if)#no ip address
ffronthaler(config-if)#no shutdown
ffronthaler(config-if)#exit
ffronthaler(config)#interface gi0/0.10
ffronthaler(config-subif)#
%LINK-6-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to up
%LINEPROTO-1-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to up
ffronthaler(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
ffronthaler(config-subif)#ip address 10.25.3.1 255.255.255.128
ffronthaler(config-subif)#exit
ffronthaler(config)#interface gi0/0.20
ffronthaler(config-subif)#
%LINK-6-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up
%LINEPROTO-3-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up
ffronthaler(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
ffronthaler(config-subif)#ip address 10.25.3.130 255.255.255.128
% 10.25.3.128 overlaps with GigabitEthernet0/1
ffronthaler(config-subif)#exit
ffronthaler(config)#
```

```

swfronthaler(config)#
swfronthaler(config)#interface gi0/2
swfronthaler(config-if)#switchport mode trunk

swfronthaler(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to
down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to
up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

swfronthaler(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20
swfronthaler(config-if)#

```

```

swfronthaler>enable
swfronthaler#show vlan brief

```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1
10	user	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10
20	admin	active	Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

3. Dokumentiere einen Frame auf dem Weg vom Switch zum Router und vom Router zurück zum Switch (Packet-Details im Simulation Mode am Router Incoming & Outgoing).

Ping PC0 zu PC1:

PDU Information at Device: Swfronthaler

OSI Model: Inbound PDU Details Outbound PDU Details

PDU Format:

Ethernet II

PREAMBLE: 10101010		DEST ADDR: 0060.7094.178D	
SRC ADDR: 0005.A1.8A01	TYPE: 0800	TYPE: 0800	TYPE: 0800
DATA (VARIABLE LENGTH)		PC5: 0x00000000	

IP

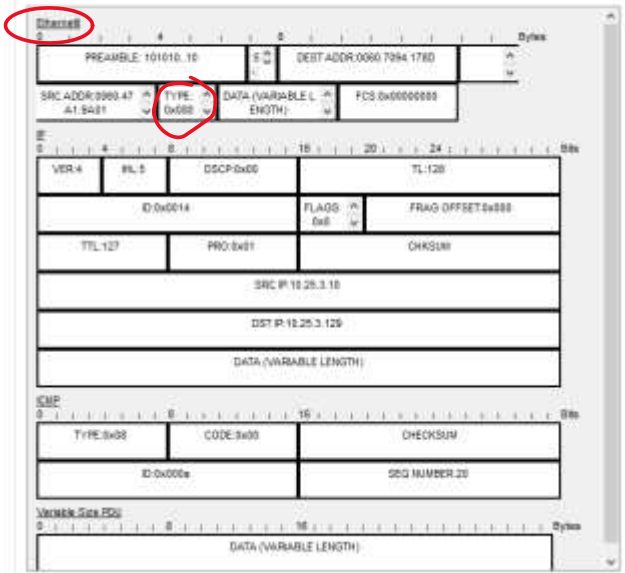
VER: 4	HL: 5	DS: 0x00	TL: 128
ID: 0x0014	FLAGS: 0x0	FRAG OFFSET: 0x000	TTL: 128
TTL: 127	PRO: 0x01	CHKSUM	
SRC IP: 10.25.3.10			
DST IP: 10.25.3.129			
DATA (VARIABLE LENGTH)			

ICMP

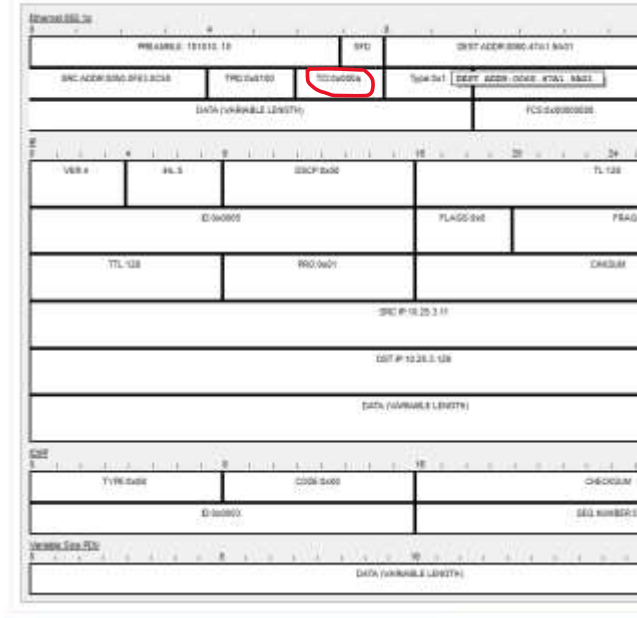
TYPE: 0x08	CODE: 0x00	CHKSUM
ID: 0x000e	SEQ NUMBER: 26	

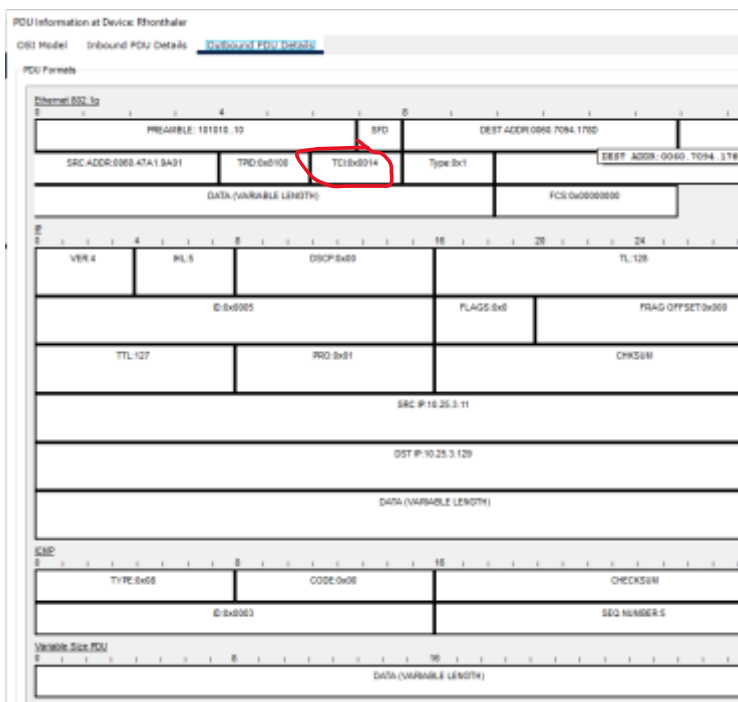
Variable Size PDU

PDU Formats



PDU Formats





Was ändert sich alles? Bei outbound ist kein 802.1q tag mehr, type ändert sich und TPID/ TCI fallen weg
Erkennst Du das Feld mit der VLAN-ID? Ja der 802.1q header, das TCI feld ist das VLAN ID Feld.

4. Gebt die Konfiguration des Routers und Switches mit „show running-config“ aus und kopiert die wesentlichen Kommandos im Anhang des Arbeitsauftrags.

Teil 2 - Zum Nachdenken:

1. Welchen Vorteil haben VLANs und Trunks? Siehe
Erkläre das in eigenen Worten. Wer im Dunklen tappt lese sich bitte vom letzten Jahr nochmals die Unterlagen zum „Routing und Switching Essentials“ / Chapter 6 durch.

Teil 3 - Szenario im Labor:

1. Übertragt Euer Szenario (kleinere Katalognummer des Teams) auf die physischen Geräte (Router und Switch) im Labor.
(screenshots)
2. Kontrolliert die IPv4 und IPv6 Connectivity mit ping zwischen den zwei PCs in den unterschiedlichen VLANs.
(screenshots)

That's it, Bravo!

Bitte wieder als **NWL6-Name**.PDF im moodle abgeben!

Anhang: Konfiguration des Switches und des Routers (wesentliche Teile)

```
! Switchkonfiguration
```

```
Building configuration...
```

```
Current configuration : 2310 bytes
```

```
!
```

```
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname swfronthaler
!
!
!
ip ssh version 2
ip domain-name fronthaler.local
!
username admin secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
    switchport access vlan 10
    switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
    switchport access vlan 10
    switchport mode access
!
interface FastEthernet0/3
    switchport access vlan 10
    switchport mode access
!
interface FastEthernet0/4
    switchport access vlan 10
    switchport mode access
!
interface FastEthernet0/5
    switchport access vlan 10
    switchport mode access
!
interface FastEthernet0/6
    switchport access vlan 10
    switchport mode access
!
interface FastEthernet0/7
    switchport access vlan 10
    switchport mode access
!
interface FastEthernet0/8
    switchport access vlan 10
    switchport mode access
!
interface FastEthernet0/9
    switchport access vlan 10
    switchport mode access
!
interface FastEthernet0/10
    switchport access vlan 10
    switchport mode access
!
interface FastEthernet0/11
    switchport access vlan 20
    switchport mode access
!
interface FastEthernet0/12
    switchport access vlan 20
    switchport mode access
!
interface FastEthernet0/13
    switchport access vlan 20
```

```
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/14
switchport access vlan 20
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/15
switchport access vlan 20
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/16
switchport access vlan 20
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/17
switchport access vlan 20
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/18
switchport access vlan 20
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/19
switchport access vlan 20
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/20
switchport access vlan 20
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/2
switchport trunk allowed vlan 10,20
switchport mode trunk
!
interface Vlan1
ip address 10.25.3.125 255.255.255.128
!
!
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
login
line vty 5 15
login
!
!
!
!
end
```

```
! Routerkonfiguration

Building configuration...

Current configuration : 1045 bytes
!
```



```
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname rfronthaler
!
!
!
!
!
!
!
!
ip cef
ipv6 unicast-routing
!
no ipv6 cef
!
!
!
username admin secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1
!
!
license udi pid CISCO2901/K9 sn FTX1524602I-
!
!
!
!
!
!
!
!
ip ssh version 2
ip domain-name rfronthaler.local
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0
description to_switch
no ip address
duplex auto
speed auto
ipv6 address 2001:DB8:AC03::1/64
!
interface GigabitEthernet0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 10.25.3.1 255.255.255.128
!
interface GigabitEthernet0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 10.25.3.130 255.255.255.248
!
interface GigabitEthernet0/1
description to_pc
no ip address
duplex auto
speed auto
ipv6 address 2001:DB8:AC03:1::1/64
shutdown
!
interface Vlan1
```

```
no ip address
shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
  login local
!
!
!
end
```